



Actividad 3 - Redes neuronales convolucionales



IVAN ALEJANDRO TOLEDANO JUAREZ • 11 nov (Última modificación: 11 nov)

100 puntos

El objetivo de esta actividad es entrenar y mejorar una red neuronal convolucional (CNN) utilizando datos de imágenes de los primeros 151 Pokémon. Deberán modificar y optimizar un modelo base para mejorar la precisión en la clasificación de los Pokémon, documentando el proceso en un reporte.

Se tienen que incluir las siguientes secciones en el reporte:

: Describan brevemente qué son las redes neuronales convolucionales y cómo se utilizan para tareas de clasificación de imágenes. Mencionen el objetivo específico de este experimento: mejorar la clasificación de Pokémon usando una CNN.

:

- Describan la arquitectura base que van a utilizar. Pueden ayudarse de un gráfico de la arquitectura utilizada
- Indiquen qué modificaciones planean hacer para mejorar el rendimiento (pueden cambiar la arquitectura, los hiperparámetros, los datos de entrada, técnicas de regularización, optimizadores, etc.).
- Justifiquen sus decisiones.

:

- Entrenen la red neuronal con los cambios realizados.
- Muestren la precisión, la pérdida, y cualquier otra métrica relevante.
- Incluyan gráficos que muestren la evolución del entrenamiento (curvas de pérdida y precisión).
- Presenten una tabla comparativa si realizan múltiples experimentos con diferentes configuraciones, para justificar sus decisiones.

:

- Analicen los resultados obtenidos.
- Comparen las diferentes configuraciones que probaron y expliquen por qué algunas funcionaron mejor que otras.
- Mencionen posibles limitaciones del modelo y qué otras mejoras consideran necesarias.

: Resuman las conclusiones principales del experimento. ¿Qué estrategias fueron más efectivas para mejorar la clasificación de Pokémon? ¿Qué aprendieron sobre la optimización de redes neuronales convolucionales?



El reporte debe entregarse en formato y seguir la estructura mencionada. Incluyan gráficas, tablas y ejemplos visuales (si es posible) que respalden sus conclusiones.

- : Contiene imágenes divididas en entrenamiento y validación.
- : Scripts en Python con PyTorch.
- : Los scripts de esta sección de redes neuronales están basadas en notas de MRDBourke, para PyTorch. Se anexan las notas en donde se explica cada uno de los scripts de python utilizados. Además, se anexa una publicación donde ya han clasificado estas imagenes con TensorFlow, alcanzando un accuracy de más de 80%.
- Claridad y coherencia en la redacción.
- Calidad de las modificaciones realizadas al modelo CNN.
- Análisis y justificación de las decisiones tomadas.
- Presentación y visualización de resultados

Just a moment...

<https://medium.com/analyti>



7000_Labeled_Poke...

<https://colab.research.google>



Just a moment...

<https://medium.com/@rjrjrj>



pytorch-deep-learnin...

<https://github.com/mrdbour>



python - TypeError: e...

<https://stackoverflow.com/q>



7,000 Labeled Pokem...

<https://www.kaggle.com/da>



Tu trabajo

Asignado

+ Añadir o crear

Marcar como completado

👤 Comentarios privados

[Añadir comentario a IVAN ALEJANDRO TOLEDANO JUAREZ](#)

👤 Comentarios de la clase

📝 Añadir comentario



